

Vestibular UNESP 2010

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14						

Sumário

1 UNESP 2010

2 Gabarito

1 UNESP 2010

Exercício 1. (UNESP) Num jato que se desloca sobre uma pista horizontal, em movimento retilíneo uniformemente acelerado, um passageiro decide estimar a aceleração do avião. Para isto, improvisa um pêndulo que, quando suspenso, seu fio fica aproximadamente estável, formando um ângulo de $\theta = 25^\circ$ com a vertical e em repouso em relação ao avião. Considere que o valor da aceleração da gravidade no local vale 10 m/s^2 , e que $\sin 25^\circ \approx 0,42$; $\cos 25^\circ \approx 0,90$; $\tan 25^\circ \approx 0,47$. Das alternativas, qual fornece o módulo aproximado da aceleração do avião e melhor representa a inclinação do pêndulo?

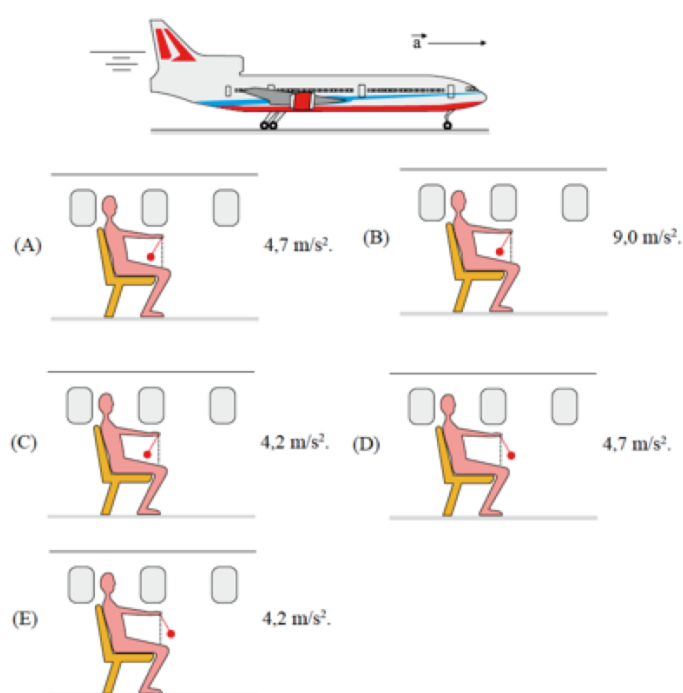


Figura 1:

Exercício 2. (UNESP) As barragens em represas são projetadas para suportar grandes massas de água. Na situação representada na figura, temos uma barragem de largura 40 m , retendo uma massa de água de 30 m de profundidade. Conhecendo-se o comportamento da pressão com a altura da coluna de um fluido e levando-se em conta que a pressão atmosférica age dos dois lados da barragem, é possível determinar a força horizontal da água da represa sobre a barragem.

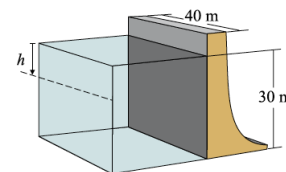


Figura 2:

- Considere a pressão atmosférica como $1 \text{ atm} \approx 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, a densidade da água $d_{\text{água}} \approx 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ e a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$. Qual das alternativas melhor representa a variação da pressão com a altura h da água em relação à superfície, e a força horizontal exercida por essa massa de água sobre a barragem?

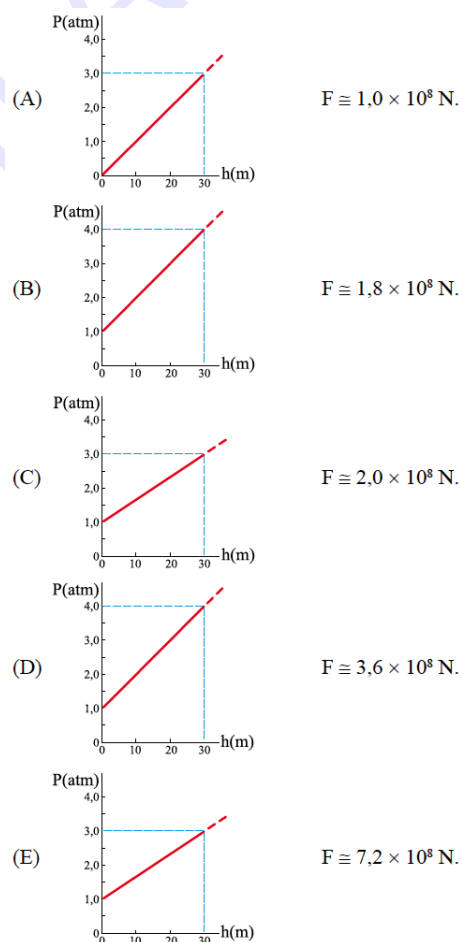


Figura 3:

Exercício 3. (UNESP) Nos últimos anos temos sido alertados sobre o aquecimento global. Estima-se que, mantendo-se as atuais taxas de aquecimento do planeta, haverá uma elevação do nível do mar causada, inclusive, pela expansão térmica, causando inundação em algumas regiões costeiras. Supondo, hipoteticamente, os oceanos como sistemas fechados e considerando que o coeficiente de dilatação volumétrica da água é aproximadamente $2.10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ e que a profundidade média dos oceanos é de 4km , um aquecimento global de 1°C elevaria o nível do mar, devido à expansão térmica, em, aproximadamente,

- (A) $0,3\text{m}$.
- (B) $0,5\text{m}$.
- (C) $0,8\text{m}$.
- (D) $1,1\text{m}$.
- (E) $1,7\text{m}$.

Exercício 4. (UNESP) Nos últimos meses assistimos aos danos causados por terremotos. O epicentro de um terremoto é fonte de ondas mecânicas tridimensionais que se propagam sob a superfície terrestre. Essas ondas são de dois tipos: longitudinais e transversais. As ondas longitudinais viajam mais rápido que as transversais e, por atingirem as estações sismográficas primeiro, são também chamadas de ondas primárias (ondas P); as transversais são chamadas de ondas secundárias (ondas S). A distância entre a estação sismográfica e o epicentro do terremoto pode ser determinada pelo registro, no sismógrafo, do intervalo de tempo decorrido entre a chegada da onda P e a chegada da onda S.

Considere uma situação hipotética, extremamente simplificada, na qual, do epicentro de um terremoto na Terra são enviadas duas ondas, uma transversal que viaja com uma velocidade de, aproximadamente $4,0\text{km/s}$, e outra longitudinal, que viaja a uma velocidade de, aproximadamente $6,0\text{km/s}$. Supondo que a estação sismográfica mais próxima do epicentro esteja situada a 1200km deste, qual a diferença de tempo transcorrido entre a chegada das duas ondas no sismógrafo?

- (A) 600 s.
- (B) 400 s.
- (C) 300 s.
- (D) 100 s.
- (E) 50 s.

Exercício 5. (UNESP) Curvas com ligeiras inclinações em circuitos automobilísticos são indicadas para aumentar a segurança do carro a altas velocidades, como, por exemplo, no Talladega Superspeedway, um circuito utilizado para corridas promovidas pela NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing). Considere um carro como sendo um ponto material percorrendo uma pista circular, de centro C , inclinada de um ângulo α e com raio R , constantes, como mostra a figura, que apresenta a frente do carro em um dos trechos da pista.

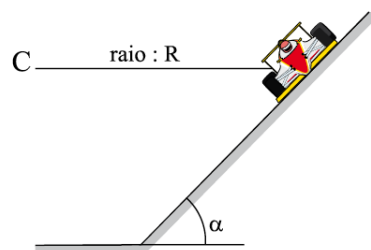


Figura 4:

Se a velocidade do carro tem módulo constante, é correto afirmar que o carro

- (A) não possui aceleração vetorial.
- (B) possui aceleração com módulo variável, direção radial e no sentido para o ponto C .
- (C) possui aceleração com módulo variável e tangente à trajetória circular.
- (D) possui aceleração com módulo constante, direção radial e no sentido para o ponto C .
- (E) possui aceleração com módulo constante e tangente à trajetória circular.

Exercício 6. (UNESP) Um professor de física pendurou uma pequena esfera, pelo seu centro de gravidade, ao teto da sala de aula, conforme a figura:

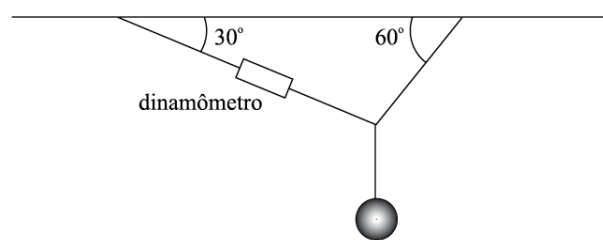


Figura 5:

Em um dos fios que sustentava a esfera ele acoplou um dinamômetro e verificou que, com o sistema em equilíbrio, ele marcava 10N . O peso, em Newtons, da esfera pendurada é de

- (A) $5\sqrt{3}$.
- (B) 10.
- (C) $10\sqrt{3}$.
- (D) 20.
- (E) $20\sqrt{3}$.

Exercício 7. (UNESP) Um termoscópio é um dispositivo experimental, como o mostrado na figura, capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que, quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era de 10°C , ele indicava uma altura de 5mm . Percebeu ainda que, quando a altura havia aumentado para 25mm , a temperatura era de 15°C .

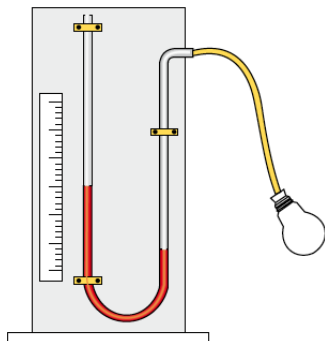


Figura 6:

Quando a temperatura for de 20°C , a altura da coluna de líquido, em mm , será de

- (A) 25.
- (B) 30.
- (C) 35.
- (D) 40.
- (E) 45.

Exercício 8. (UNESP) As pontes de hidrogênio entre moléculas de água são mais fracas que a ligação covalente entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio. No entanto, o número de ligações de hidrogênio é tão grande (bilhões de moléculas em uma única gota de água) que estas exercem grande influência sobre as propriedades da água, como, por exemplo, os altos valores do calor específico, do calor de vaporização e de solidificação da água. Os altos valores do calor específico e do calor de vaporização da água são fundamentais no processo de regulação de temperatura do corpo humano. O corpo humano dissipa energia, sob atividade normal por meio do metabolismo, equivalente a uma lâmpada de 100W .

Se em uma pessoa de massa 60kg todos os mecanismos de regulação de temperatura parassem de funcionar, haveria um aumento de temperatura de seu corpo. Supondo que todo o corpo é feito de água, em quanto tempo, aproximadamente, essa pessoa teria a temperatura de seu corpo elevada em 5°C ?

Dado: calor específico da água $\approx 4,2 \cdot 10^3 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$.

- (A) 1,5h.
- (B) 2,0h.
- (C) 3,5h.
- (D) 4,0h.
- (E) 5,5h.

Exercício 9. (UNESP) Um professor de física propôs aos seus alunos que idealizassem uma experiência relativa ao fenômeno luminoso. Pediu para que eles se imaginassem numa sala completamente escura, sem qualquer material em suspensão no ar e cujas paredes foram pintadas com uma tinta preta ideal, capaz de absorver toda a luz que incidisse sobre ela. Em uma das paredes da sala, os alunos deveriam imaginar uma fonte de luz emitindo um único raio de luz branca que incidisse obliquamente em um extenso espelho plano ideal, capaz de refletir toda a luz nele incidente, fixado na parede oposta àquela na qual o estudante estaria encostado (observe a figura A).

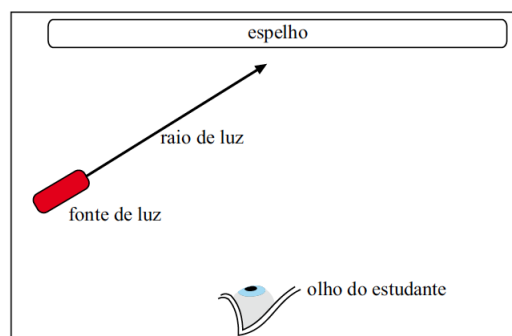


Figura 7:

Se tal experiência pudesse ser realizada nas condições ideais propostas pelo professor, o estudante dentro da sala

- (A) enxergaria somente o raio de luz.
- (B) enxergaria somente a fonte de luz.
- (C) não enxergaria nem o espelho, nem o raio de luz.
- (D) enxergaria somente o espelho em toda sua extensão.
- (E) enxergaria o espelho em toda sua extensão e também o raio de luz.

Exercício 10. (UNESP) Escolhido como o Ano Internacional da Astronomia, 2009 marcou os 400 anos do telescópio desenvolvido pelo físico e astrônomo italiano Galileu Galilei. Tal instrumento óptico é constituído de duas lentes: uma convergente (objetiva) e outra divergente (ocular). A tabela indica o perfil de 4 lentes I, II, III e IV que um aluno dispõe para montar um telescópio como o de Galileu.

LENTE	I	II	III	IV
PERFIL	Biconvexa	Plano-côncava	Convexo-côncava	Plano-convexa

Figura 8:

Para que o telescópio montado pelo aluno represente adequadamente um telescópio semelhante ao desenvolvido por Galileu, ele deve utilizar a lente.

- (A) I como objetiva e a lente II como ocular.
- (B) II como objetiva e a lente I como ocular.
- (C) I como objetiva e a lente IV como ocular.
- (D) III como objetiva e a lente I como ocular.
- (E) III como objetiva e a lente IV como ocular.

Exercício 11. (UNESP) Um dispositivo simples capaz de detectar se um corpo está ou não eletrizado, é o pêndulo eletrostático, que pode ser feito com uma pequena esfera condutora suspensa por um fio fino e isolante.

Um aluno, ao aproximar um bastão eletrizado do pêndulo, observou que ele foi repelido (etapa I). O aluno segurou a esfera do pêndulo com suas mãos, descarregando-a e, então, ao aproximar novamente o bastão, eletrizado com a mesma carga inicial, percebeu que o pêndulo foi atraído (etapa II). Após tocar o bastão, o pêndulo voltou a sofrer repulsão (etapa III). A partir dessas informações, considere as seguintes possibilidades para a carga elétrica presente na esfera do pêndulo:

POSSIBILIDADE	ETAPA I	ETAPA II	ETAPA III
1	Neutra	Negativa	Neutra
2	Positiva	Neutra	Positiva
3	Negativa	Positiva	Negativa
4	Positiva	Negativa	Negativa
5	Negativa	Neutra	Negativa

Figura 9:

Somente pode ser considerado verdadeiro o descrito nas possibilidades

- (A) 1 e 3.
- (B) 1 e 2.
- (C) 2 e 4.
- (D) 4 e 5.
- (E) 2 e 5.

Exercício 12. (UNESP) Uma tecnologia capaz de fornecer altas energias para partículas elementares pode ser encontrada nos aceleradores de partículas, como, por exemplo, nos ciclotrons. O princípio básico dessa tecnologia consiste no movimento de partículas eletricamente carregadas submetidas a um campo magnético perpendicular à sua trajetória. Um ciclotron foi construído de maneira a utilizar um campo magnético uniforme, $\vec{B}$, de módulo constante igual a $1,6T$, capaz de gerar uma força magnética, $\vec{F}_m$, sempre perpendicular à velocidade da partícula. Considere que esse campo magnético, ao atuar sobre uma partícula positiva de massa igual a $1,7 \cdot 10^{-27} kg$ e carga igual a $1,6 \cdot 10^{-19} C$, faça com que a partícula se movimente em uma trajetória que, a cada volta, pode ser considerada circular e uniforme, com velocidade igual a $3,0 \cdot 10^4 m/s$. Nessas condições, o raio dessa trajetória circular seria aproximadamente

- (A) $1 \cdot 10^{-4} m$.
- (B) $2 \cdot 10^{-4} m$.
- (C) $3 \cdot 10^{-4} m$.
- (D) $4 \cdot 10^{-4} m$.
- (E) $5 \cdot 10^{-4} m$.

Exercício 13. (UNESP) Em desintegrações radioativas, várias grandezas físicas são conservadas. Na situação representada na figura, temos um núcleo de Tório (^{228}Th), inicialmente em repouso, decaindo em núcleo de Rádio (^{224}Ra) e emitindo uma partícula α . Na desintegração, a partícula é emitida com uma energia cinética de aproximadamente $8,4 \cdot 10^{-13} J$. Qual é a energia cinética aproximada do núcleo do Rádio?

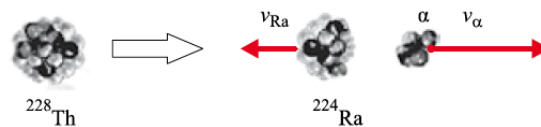


Figura 10:

- (A) $15,0 \cdot 10^{-15} J$.
- (B) $8,4 \cdot 10^{-15} J$.
- (C) $9,0 \cdot 10^{-15} J$.
- (D) $9,0 \cdot 10^{-13} J$.
- (E) $15,0 \cdot 10^{-13} J$.

Exercício 14. (UNESP) Uma das leis do Eletromagnetismo é a Lei de Indução de Faraday que, complementada com a Lei de Lenz, explica muitos fenômenos eletromagnéticos. A compreensão dessas leis e como as descrevemos têm permitido à humanidade criar aparelhos e dispositivos fantásticos, basta mencionar que elas são princípios fundamentais na geração de eletricidade. A Figura 1 mostra um desses dispositivos.

Um dispositivo de segurança que permite interromper correntes elétricas em aparelhos de uso doméstico (um secador de cabelos, por exemplo) caso haja um curto-circuito no aparelho ou falha de aterramento. No esquema não está indicado o aparelho que será ligado aos fios 1 e 2. Estes passam pelo interior de um anel de ferro no qual é enrolada uma bobina sensora que, por sua vez, é conectada a um bloqueador de corrente. Se um curto-circuito ocorrer no aparelho e uma das correntes for interrompida, haverá uma corrente induzida na bobina (Lei de Indução de Faraday) que aciona o bloqueador de corrente.

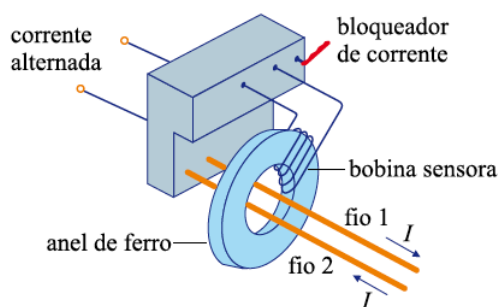


Figura 1

Figura 11:

A Figura 2 representa uma seção do anel de ferro (vista frontal) no qual é enrolado um fio (bobina). Um fio condutor, reto e comprido, passa pelo centro da argola e é percorrido por uma corrente I (o símbolo $\otimes$ designa o sentido da corrente entrando no fio 2), que aumenta com o tempo.

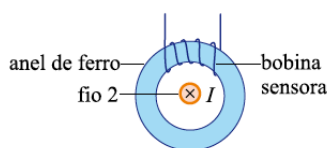


Figura 2

Figura 12:

Qual das alternativas fornece corretamente as linhas de campo do campo magnético B produzido pela corrente I e o sentido da corrente induzida i na bobina.

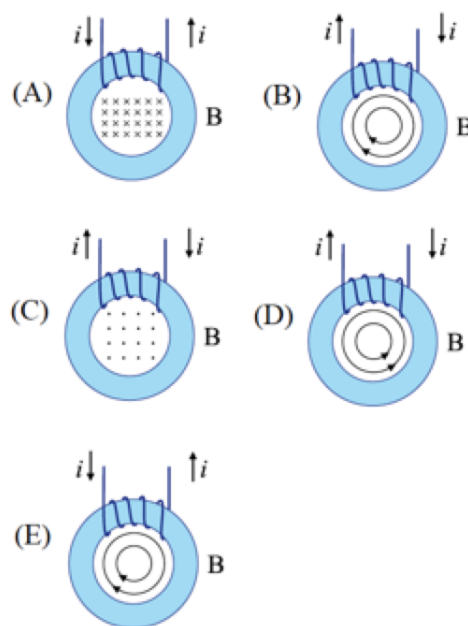


Figura 13:

2 Gabarito

Solução 1. (A)

A força resultante na horizontal não é nula:

$$R_x = ma_x \rightarrow T \sin \theta = ma_x \quad (I)$$

A força resultante na vertical é nula:

$$R_y = 0 \rightarrow T \cos \theta = mg \quad (II)$$

Dividindo (I) por (II) teremos:

$$a_x = g \tan \theta \rightarrow a_x = 0,47 \cdot 10 \text{ m/s}^2.$$

$$a_x = 4,7 \text{ m/s}^2$$

Solução 2. (B)

$$P_{med} = \frac{F}{A} \rightarrow 1,5 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2 = \frac{F}{1200 \text{ m}^2} \rightarrow F = 1,8 \cdot 10^8 \text{ N/m}^2$$

Solução 3. (C)

$$\text{Dilatação Volumétrica: } \Delta V = V_0 \gamma \Delta \theta$$

$$A \cdot \Delta h = A \cdot h_0 \cdot \gamma \Delta \theta \rightarrow \Delta h = h_0 \gamma \Delta \theta$$

$$\Delta h = 3 \cdot 10^3 \text{ m} \cdot 2 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1} \cdot 1,0^\circ\text{C} \rightarrow \Delta h = 0,6 \text{ m}$$

Solução 4. (D)

O atraso é o intervalo de tempo gasto pela onda secundária menos o intervalo de tempo gasto pela onda primária.

$$\Delta t = t_s - t_p \rightarrow \Delta t = \frac{d}{v_s} - \frac{d}{v_p} \rightarrow \Delta t = \frac{v_p - v_s}{v_s \cdot v_p} d$$

$$\Delta t = \frac{6 - 4}{6 \cdot 4} \cdot 1200$$

$$\text{Assim teremos: } \Delta t = 100 \text{ s}$$

Solução 5. (D)

O carro está em movimento circular e uniforme, M.C.U., a resultante sobre o carro é centrípeta, pois ocorre variação na direção do vetor velocidade.

Lembre-se: o único movimento livre de força resultante, $\vec{R} = \vec{0}$, é o movimento retilíneo e uniforme, M.R.U..

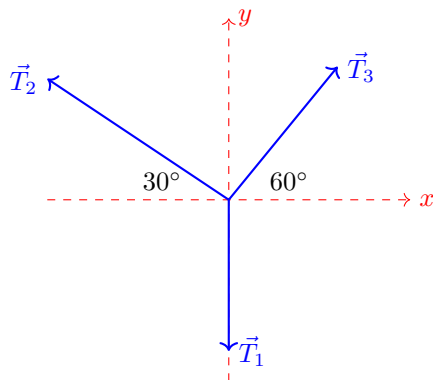
Solução 6. (D)

Figura 14:

O sistema está em equilíbrio estático então o somatório das forças é nulo. Para o nó teremos:

$$\vec{R}_x = \vec{0}: T_2 \cos 30^\circ = T_3 \cos 60^\circ$$

$$\vec{R}_y = \vec{0}: T_2 \sin 30^\circ + T_3 \sin 60^\circ = T_1 = P$$

Teremos o seguinte sistema de equações:

$$(I) 10 \cdot \sqrt{3}/2 = T_3 \cdot 1/2$$

$$(II) 10 \cdot 1/2 + T_3 \cdot \sqrt{3}/2 = T_1 = P$$

$$\text{Assim teremos: } T_1 = P = 20N$$

Solução 7. (E)

Utilizando o Teorema de Tales:

$$\frac{h - 5mm}{25mm - 5mm} = \frac{20^\circ C - 10^\circ C}{15^\circ C - 10^\circ C}$$

$$\text{Assim teremos: } h = 45 \text{ mm}$$

Solução 8. (C)

$$\text{Potência: } P = \frac{Q_s}{\Delta t} = \frac{mc\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$100W = \frac{60kg \cdot 4,2 \cdot 10^3 J/(kg \cdot ^\circ C) \cdot 5^\circ C}{\Delta t}$$

$$\text{Teremos: } \Delta t = 12600s = 3,5h$$

Solução 9. (C)**Solução 10. (A)**

Os telescópios podem ser divididos em dois grupos: telescópio refrator (luneta) e telescópio refletor.

Luneta Astronômica:

- A lente Objetiva é convergente.
- A lente Ocular é convergente.

Luneta Terrestre (Luneta de Galileu):

- A lente Objetiva é convergente.
- A lente Ocular é divergente. (Lente de Borda Gross)

Telescópio refletor (Telescópio de Newton):

- A Objetiva é um espelho côncavo.
- A Ocular é uma lente convergente.

Solução 11. (E)**Solução 12. (B)**

Movimento Circular e Uniforme, M.C.U., a força magnética é a resultante centrípeta.

$$F_m = R_{CT} \rightarrow |q|vB = \frac{mv^2}{R} \rightarrow R = \frac{mv}{|q|B}$$

Substituindo os dados na expressão teremos:

$$R = \frac{mv}{|q|B} = \frac{1,7 \cdot 10^{-27} kg \cdot 3,0 \cdot 10^4 m/s}{1,6 \cdot 10^{-19} C \cdot 1,6T} = 2 \cdot 10^{-4} m$$

$$R = 2 \cdot 10^{-4} m$$

Solução 13. (A)

Energia cinética da partícula alfa:

$$E_{cin}^\alpha = \frac{m_\alpha v_\alpha^2}{2} \rightarrow v_\alpha = \sqrt{\frac{2E_{cin}^\alpha}{m_\alpha}} \quad (I)$$

A desintegração é resultado da ação de forças internas, o sistema é isolado e a quantidade de movimento do sistema é conservada:

$$\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{depois}$$

$$0 = M_{Ra}(-v_{Ra}) + m_\alpha v_\alpha \rightarrow v_{Ra} = \frac{m_\alpha}{M_{Ra}} v_\alpha \quad (II)$$

Substituindo (I) em (II):

$$v_{Ra} = \frac{m_\alpha}{M_{Ra}} \sqrt{\frac{2E_{cin}^\alpha}{m_\alpha}} \quad (III)$$

Energia cinética do núcleo de Rádium e usando (III):

$$E_{cin}^{Ra} = \frac{M_{Ra} v_{Ra}^2}{2} = \frac{M_{Ra}}{2} \left(\frac{m_\alpha}{M_{Ra}} \sqrt{\frac{2E_{cin}^\alpha}{m_\alpha}} \right)^2$$

Teremos:

$$E_{cin}^{Ra} = \frac{m_\alpha}{M_{Ra}} E_{cin}^\alpha \quad (IV)$$

Substituindo os dados em (IV):

$$E_{cin}^{Ra} = \frac{4}{224} 8,4 \cdot 10^{-13} J = 15 \cdot 10^{-15} J$$

Solução 14. (B)